
Examen partiel du 25 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 6 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Ouvert de $\mathbb{R}$. (2 points)

Soit $O = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) > \frac{1}{10} \text{ et } \cos(\ln(1+x^2)) < 0\}$. Montrer que O est ouvert.

Exercice 2 – Construction de fermés de $\mathbb{R}$. (4,5 points)

Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque. On définit alors l'ensemble $F(X) \subset \mathbb{R}$ comme suit :

$$F(X) = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{pour tout } r > 0, \text{ on a }]x-r; x+r[\cap X \neq \emptyset\}.$$

1. Dans cette question on suppose que $X =]0; 1]$, et on détermine $F(X)$.
 - a. Démontrer que $]0; 1] \subset F(X)$ et que $0 \in F(X)$.
 - b. Démontrer que $F(X) = [0; 1]$.
2. Soit à nouveau $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque. Démontrer que $F(X)$ est fermé.

Exercice 3 – Parties bornées dans $\mathbb{R}$. (2 points)

Soient $A, B \subset [0; 1]$ deux parties non vides. On note a le diamètre de A et b le diamètre de B .

1. Démontrer que $a \leq 1$ et $b \leq 1$.
2. Donner un exemple où $A \cap B = \emptyset$ et $a = b = 1$.

Exercice 4 – Fonctions Lipschitziennes. (3 points)

1. Démontrer que la fonction $f : x \mapsto \cos(2x)$ est 2-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
2. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto |3x|$ est 3-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que la fonction $h : x \mapsto \cos(2x) + |3x|$ est K -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ pour une constante K que l'on précisera.

Exercice 5 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (4 points)

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(u) = |x| + |x - y| + |y|$.

1. Vérifier que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer deux constantes réelles $K \geq 1, L \geq 1$ telles que pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ on a

$$K\|u\|_1 \leq N(u) \leq L\|u\|_1.$$

3. On fixe $a \in [1; +\infty[$: déterminer les réels x pour lesquels on a $N(x, ax) = 1$.

Exercice 6 – Une suite de $\mathbb{R}^2$. (4,5 points)

Pour $n \in \mathbb{N}$ soit $x_n = \sqrt{n} \times (1 + (-1)^n)$, $y_n = \sqrt{n} \times (1 + (-1)^{n+1})$ et $u_n = (x_n, y_n)$. On étudie la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.

1. Calculer $\|u_n\|_\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et déterminer la limite de la suite numérique $(\|u_n\|_\infty)_{n \geq 0}$.
2. Soit $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ fixé.
 - a. Montrer que $\|u_n - v\|_\infty \rightarrow +\infty$.
 - b. En déduire que l'ensemble $I = \{n \in \mathbb{N} \mid \|u_n - v\|_\infty < 1\}$ est fini.
3. Soit $O = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \forall n \geq 0, \text{ on a } v \neq u_n\}$. En utilisant ce qui précède démontrer que O est ouvert dans $\mathbb{R}^2$ (on pourra se demander si O est voisinage de chacun de ses points).